박 병 윤

저의 강점은 AI 모델 실전 적용 경험에 있습니다.

수요예측 프로젝트에서는 **패션 상품을 이해할 수 있는 멀티모달 AI** 설계했습니다.

광고추천 프로젝트에서는 **현업 환경에 적용 가능한 추천 모델**을 구현했고,

장소추천 프로젝트를 통해서는 **추천시스템 구축의 전 과정**을 직접 경험했습니다.

질의응답 프로젝트에선 **그래프 모달리티를 확장한 RAG 시스템**을 구축했습니다.

Proficient in

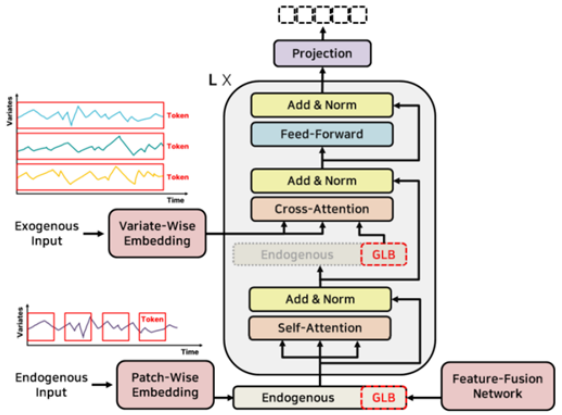
Experienced with

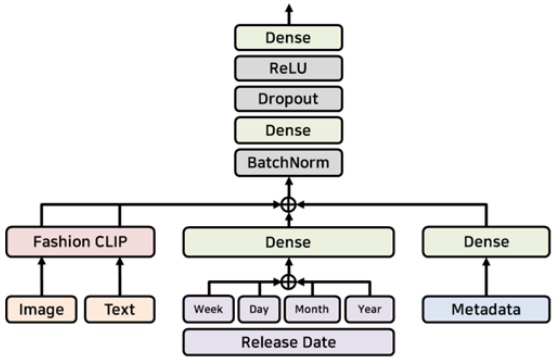
패션 신상품 수요 예측

> 의류 기업 상품기획자를 위한 딥러닝 기반 유행분석 및 수요예측 서비스 개발
> 중소기업기술정보진흥원
> 2023.09.01 ~ 2025.03.31

TASK

패션 상품 데이터 관리	**JSON** 형태로 저장	학습 시 **데이터 로드 속도 개선**
	Fashion-CLIP 활용	**패션 도메인에 특화**된 표현 추출
수요 예측 모델 설계	**외생 시계열** 데이터 수집	상품 출시 당시 **유행을 반영**
	트랜스포머 모델 활용	이미지, 텍스트, 시계열 **모달리티 융합**

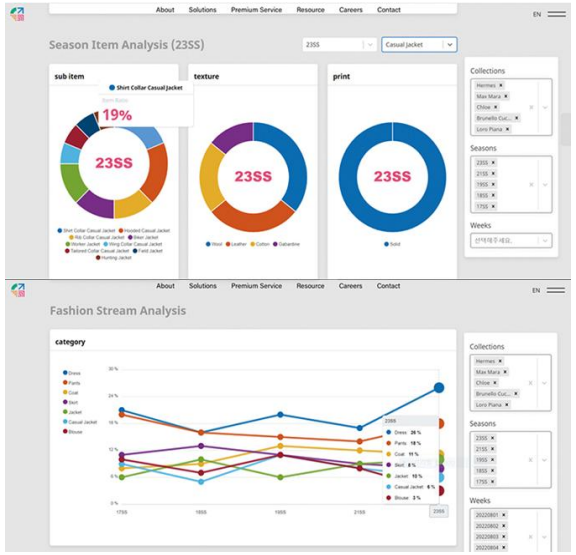


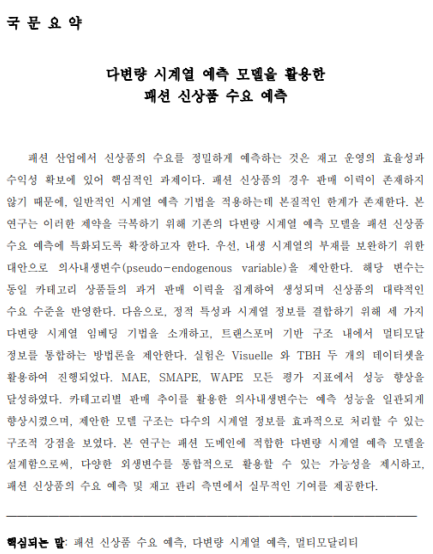


RESULT

상품기획자의 의사결정을 지원하는 **소프트웨어 개발 완료**

한국지능정보시스템학회 2025년 춘계학술대회 **논문 게재**





국 문 요 약

다변량 시계열 예측 모델을 활용한 패션 신상품 수요 예측

패션 산업에서 신상품의 수요를 정밀하게 예측하는 것은 재고 운영의 효율성과 수익성 확보에 있어 핵심적인 과제이다. 패션 신상품의 경우 판매 이력이 존재하지 않기 때문에, 일반적인 시계열 예측 기법을 적용하는데 본질적인 한계가 존재한다. 본 연구는 이러한 제약을 극복하기 위해 기존의 다변량 시계열 예측 모델을 패션 신상품 수요 예측에 특화되도록 확장하고자 한다. 우선, 내생 시계열의 부재를 보완하기 위한 대안으로 의사내생변수(pseudo-endogenous variable)을 제안한다. 해당 변수는 동일 카테고리 상품들의 과거 판매 이력을 집계하여 생성되며 신상품의 대략적인 수요 수준을 반영한다. 다음으로, 정적 특성과 시계열 정보를 결합하기 위해 세 가지 다변량 시계열 임베딩 기법을 소개하고, 트랜스포머 기반 구조 내에서 멀티모달 정보를 통합하는 방법론을 제안한다. 실험은 Visuelle 와 TBH 두 개의 데이터셋을 활용하여 진행되었다. MAE, SMAPE, WAPE 모든 평가 지표에서 성능 향상을 달성하였다. 카테고리별 판매 추이를 활용한 의사내생변수는 예측 성능을 일관되게 향상시켰으며, 제안한 모델 구조는 다수의 시계열 정보를 효과적으로 처리할 수 있는 구조적 강점을 보였다. 본 연구는 패션 도메인에 적합한 다변량 시계열 예측 모델을 설계함으로써, 다양한 외생변수를 통합적으로 활용할 수 있는 가능성을 제시하고, 패션 신상품의 수요 예측 및 재고 관리 측면에서 실무적인 기여를 제공한다.

핵심되는 말: 패션 신상품 수요 예측, 다변량 시계열 예측, 멀티모달리티

시청이력 기반 광고 추천

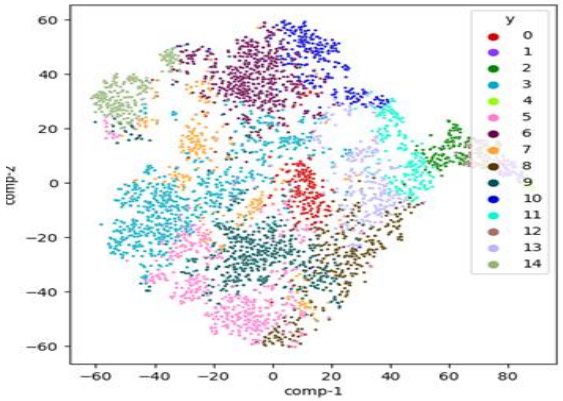
어드레서블 광고 정교화를 위한 오디언스 세그먼트 고도화 연구
한국방송광고진흥공사
2023.09.01 ~ 2023.12.31

GITHUB

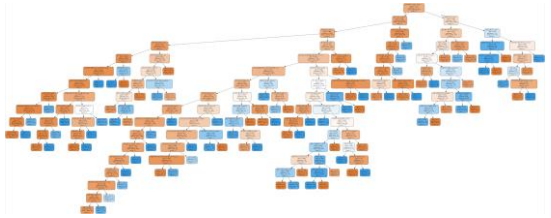
TASK

세그먼트 생성 모델 설계	**SR-GNN** 학습	시청 패턴을 반영한 **유저 임베딩 계산**
	K-Means 클러스터링	**유사 시청패턴 기반 군집** 생성
세그먼트 도출 규칙 생성	**Decision Tree** 학습	GNN 기반 세그먼트를 **사내 ERP 시스템에 도입하기 위함**

GNN에 의해 생성된 오디언스 세그먼트



세그먼트 도출 규칙 생성을 위한 의사결정나무



세그먼트 도출 규칙 예시
'channelollehtv<=15.0', '교육_어린이<=21658.0', '스포츠_야구<=148441.5', 'cj오쇼핑<=356.0', '나혼자산다<=13253.5', '뉴스_뉴스>356854.5', '유체이탈자<=1323.5', ...

RESULT

세그먼트 사용 가능성에 대한 **IPTV 3사 모수 검증 완료**

한국지능정보시스템학회 2023년 추계학술대회 **논문 게재**

셋톱박스 오디언스 타겟팅을 위한 세션 기반 개인화 추천 시스템 개발*

셋톱박스 오디언스(TV 시청자) 타겟팅의 핵심은 오디언스의 시청패턴을 분석하여 광고의 효과성이 높을 것으로 예상되는 오디언스에게 맞춤형 광고를 내보내는 것이다. 세션 기반 추천 시스템은 인터넷 광고 추천, 유저 검색 기록 기반 추천 등에 많이 이용되고 있지만, TV 광고의 측면에서 셋톱박스 데이터 수집의 어려움을 이유로 연구하기에 어려움이 있었다. 또한 오디언스 개인의 식별정보가 있는 데이터에서, 오디언스의 선호가 반영되는 시청 패턴을 모델링하는 데 한계가 있었다. 따라서 본 연구에서는 한국방송광고진흥공사(KOBACO)와 방송3사(SKB, KT, LGU+)와의 협업을 통해 익명화된 오디언스 4,847명의 6개월간 시청 데이터를 확보하여 연구를 진행하였으며, 유저-세션-아이템의 계층적 구조를 가지는 개인화 세션 기반 추천 시스템을 개발하여 성능 검증을 진행하였다. 그 결과, 셋톱박스 오디언스 데이터셋과 그 외 검증을 위한 2개의 데이터셋에서 제안된 모델이 비교 대상 모델보다 높은 성능을 보이는 것을 확인하였다.

주제어 : 세션 기반 추천 시스템,오디언스 타겟팅,그래프 뉴럴 네트워크,추천 시스템, 표현 학습

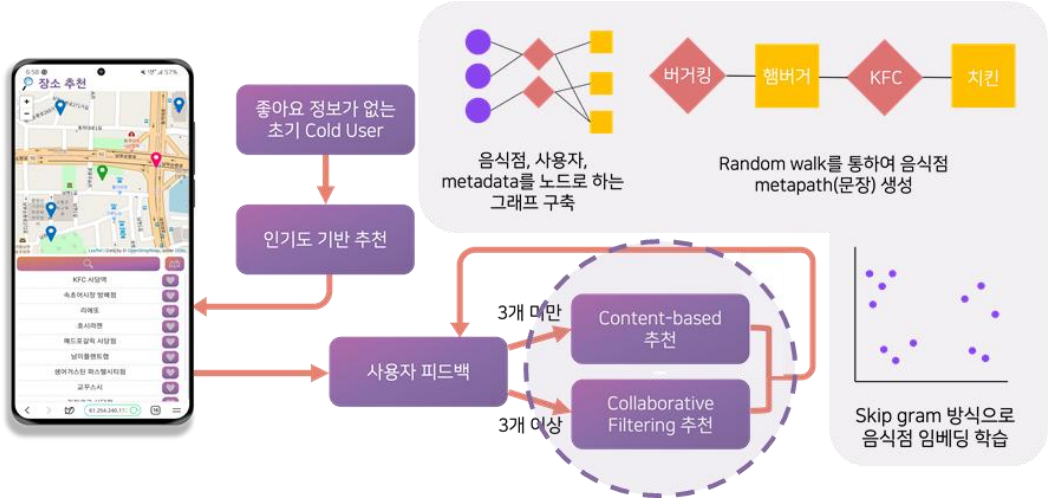
실시간 위치 기반 장소 추천

위치 기반 개인화 장소 추천 서비스 개발
네이버 부스트캠프 AI Tech 추천시스템 트랙
2022.01.01 ~ 2022.06.31

GITHUB

TASK

추천 서비스 구조 구축	**Kubernetes** 활용	웹 서버와 인퍼런스 서버 **독립적인 운영을 통한 안정성 확보**
장소 추천 모델 설계	**Metapath2Vec** 활용	**임베딩을 사전에 계산**하여 빠른 추천
	하이브리드 기법 적용	**콜드 스타트(cold-start)** 문제 해결



RESULT

위치 기반 개인화 장소 **추천 웹 서비스 구현 완료**

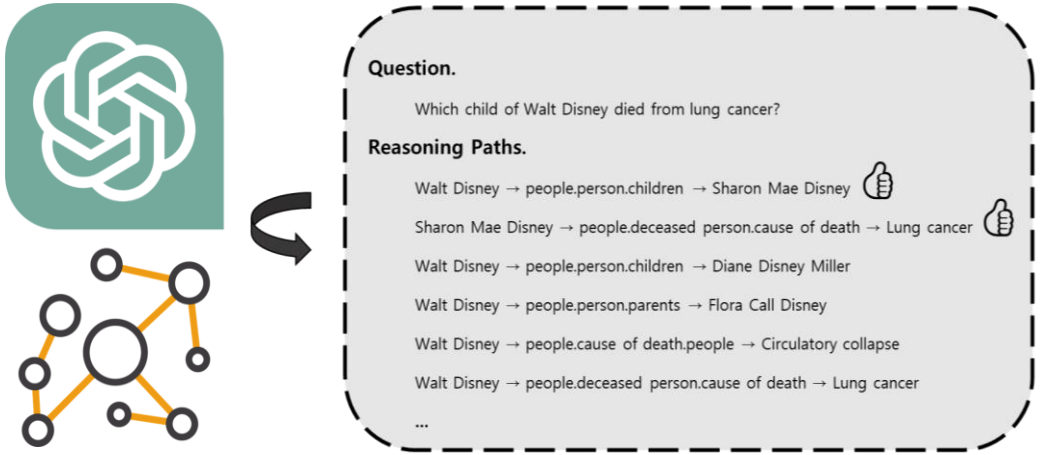
건물에너지 온톨로지 기반 질의응답

GITHUB

건물부문 탄소중립 가속화를 위한 건물에너지 소비 데이터 통합관리 기반기술 개발
국토교통과학기술진흥원
2023.09.01 ~ 2024.12.31

TASK

건물에너지 데이터 관리	**ElasticSearch** 활용	사용자 질의 입력 시 질의와 연관된 **Entity 탐색 및 매핑**
검색증강생성 (RAG) 구축	**경로 프롬프팅 기법** 적용	거대언어모델에 정보를 경로 형태로 제공함으로써 **추론 근거를 확보**



RESULT

600여건의 실제 질의를 통해 질의응답 시스템 검증 완료

한국정보과학회 2024년 한국소프트웨어종합학술대회 **논문 게재**

Q. OO가게는 어느 건물에 속해있어? **A.** OO빌딩
Q. OO빌딩의 연 평균 전력 소비량은? **A.** OOkWh

거대언어모델의 경로 기반 추론을 위한 경로 선택 방법 연구

요 약

지식 그래프와 거대언어모델을 결합하여 신뢰할 수 있는 답변을 생성하려는 시도는 지속해서 일어나고 있다. 특히 경로 기반 추론 방법론은 지식 그래프의 의미적·구조적 정보를 효과적으로 거대언어모델에 주입하는 방법론으로 주목받고 있다. 그러나 기존 경로 기반 추론 방법론은 경로 수가 기하급수적으로 증가하는 한계가 있다. 본 논문에서는 유효한 경로를 탐색함으로써 복잡도 문제를 완화한다. 실험 결과 의미적 정보를 고려한 경로 선택 방법이 가장 높은 성능 향상을 보였다.